



Aluno: Luiz Henrique dos Santos Silva

Polo: Gravatá

Curso: Sistemas de Informação

Atividade Engenharia de requisitos parte 2

1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais:

Após uma revisão minuciosa nos requisitos formulados na etapa anterior, os enunciados foram reescritos de forma mais objetiva e alinhada às normas da engenharia de requisitos. Foram removidos termos ambíguos e acrescentadas especificidades essenciais para a regra de negócio.

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – Cadastro e Autenticação de Clientes: O sistema deve permitir que o cliente crie uma conta informando nome completo, CPF, e-mail e senha segura, além de oferecer autenticação via e-mail e senha com funcionalidade de recuperação de acesso.

RF02 – Gestão do Catálogo de Produtos: O sistema deve oferecer à equipe administradora recursos para cadastrar, alterar, inativar e remover produtos, armazenando informações como nome, descrição detalhada, valor, categoria, dimensões (comprimento, largura e altura) e galeria de imagens.

RF03 – Busca e Filtro de Móveis: O sistema deve disponibilizar um mecanismo de busca por palavra-chave e filtros avançados baseados em categoria, faixa de preço, cor e dimensões físicas.

RF04 – Gerenciamento do Carrinho de Compras: O sistema deve permitir adicionar, alterar a quantidade e remover móveis do carrinho de compras, recalculando o valor total de forma automática a cada interação.

RF05 – Checkout e Finalização do Pedido: O sistema deve permitir que o cliente finalize a compra mediante a seleção de um endereço cadastrado e a revisão dos itens do carrinho.

RF06 – Processamento de Pagamento: O sistema deve integrar-se com gateways de pagamento externos para aceitar transações via cartão de crédito, boleto bancário e PIX.

RF07 – Cálculo Automático de Frete: O sistema deve calcular o valor do frete e o prazo estimado de entrega em tempo real a partir do CEP informado pelo usuário.

RF08 – Acompanhamento do Pedido: O sistema deve disponibilizar uma área restrita para o cliente visualizar o histórico e o status atualizado do pedido (ex.: pagamento pendente, em separação, enviado e entregue).

RF09 – Avaliações e Comentários: O sistema deve permitir que clientes cadastrados enviem notas de 1 a 5 estrelas e comentários nas páginas dos móveis adquiridos.

RF10 – Controle Automático de Estoque: O sistema deve dar baixa no estoque físico de forma automática após a confirmação do pagamento do pedido e emitir alerta quando um item atingir o limite mínimo de armazenamento.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – Desempenho e Velocidade: As páginas do catálogo e de detalhes do produto devem ser carregadas completamente em no máximo 2 segundos sob conexões de banda larga padrão.

RNF02 – Segurança de Dados: As senhas dos usuários devem ser armazenadas com algoritmos de hash seguros (como bcrypt) e todo o tráfego de dados deve ser protegido por protocolo HTTPS/TLS.

RNF03 – Disponibilidade do Serviço: O sistema deve apresentar um índice de disponibilidade (uptime) mínimo de 99,5% ao mês.

RNF04 – Usabilidade e Design Responsivo: A interface do usuário deve adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela, incluindo dispositivos móveis, tablets e computadores de mesa.

RNF05 – Capacidade e Escalabilidade: O sistema deve suportar picos de acesso simultâneo de até 5.000 usuários em eventos promocionais sem degradação superior a 15% no tempo de resposta.

RNF06 – Backup e Tolerância a Falhas: O sistema deve realizar rotinas automatizadas diárias de backup da base de dados de clientes e vendas com cópia redundante em nuvem.

RNF07 – Conformidade com a LGPD: O tratamento dos dados pessoais deve atender aos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo ao usuário o direito de solicitação de exclusão ou portabilidade dos seus dados.

RNF08 – Compatibilidade Multi-navegador: A aplicação deve ser plenamente funcional nos principais navegadores do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari).

RNF09 – Transação de Pagamento Segura: O checkout não deve armazenar dados sensíveis de cartão de crédito no banco de dados local, utilizando tokens criptografados fornecidos pelos gateways.

RNF10 – Arquitetura Modular: O código-fonte deve ser organizado em módulos independentes e bem documentados para facilitar a manutenção e futuras expansões do sistema sem impactar áreas já consolidadas.

2. Detalhamento dos 3 Requisitos:

Detalhamento do Requisito RF04 – Gerenciamento do Carrinho de Compras

Cenário Principal (Fluxo Normal): Durante a navegação na loja, o cliente seleciona um armário de cozinha e clica no botão de adicionar ao carrinho. O sistema realiza uma checagem rápida no banco de dados para validar se há estoque disponível do item. Confirmada a disponibilidade, o produto é incluído no carrinho e o contador de itens no topo da tela é atualizado instantaneamente. O cliente navega até a tela do carrinho, na qual o sistema apresenta a lista completa dos produtos selecionados, imagem miniatura, quantidade, preço unitário e o valor total parcial acumulado. O cliente altera a quantidade desejada de um dos itens e clica em atualizar; o sistema refaz a conta em tempo real. Por fim, o cliente clica no botão "Avançar para o Checkout", finalizando a etapa com sucesso.

Cenário Secundário (Estoque Insuficiente): Na página de um sofá, o cliente digita o número 4 no campo de quantidade e clica em adicionar ao carrinho. No entanto, ao consultar o banco de dados, o sistema identifica que restam apenas 2 unidades físicas do produto no depósito. O sistema bloqueia a inclusão do pedido no carrinho e exibe uma mensagem de aviso em destaque: "Infelizmente temos apenas 2 unidades deste produto disponíveis no estoque neste momento". Em seguida, o sistema atualiza o campo de quantidade automaticamente para 2 e permanece no aguardo da decisão do cliente.

Detalhamento do Requisito RF06 – Processamento de Pagamento

Cenário Principal (Pagamento Realizado com Sucesso via PIX): Na etapa final do checkout, o cliente escolhe a modalidade PIX e clica em "Finalizar Pedido". O sistema faz uma requisição HTTP para a API do Gateway de Pagamento solicitando a criação de uma cobrança. A API externa responde enviando um token de segurança, uma chave do tipo "copia e cola" e o código visual QR Code. O sistema exibe o QR Code na tela junto a um cronômetro regressivo com validade de 15 minutos. O cliente abre o aplicativo do seu banco, efetua a leitura do código e paga o valor. Minutos depois, o gateway envia uma notificação automática (webhook) informando que o dinheiro foi compensado. O sistema altera o status do pedido para "Pagamento Aprovado", dispara a reserva definitiva do estoque e envia um e-mail com a confirmação da compra para o cliente.

Cenário Secundário (Cartão Recusado pela Operadora): O cliente decide pagar utilizando cartão de crédito, digita os dados do cartão e confirma o pagamento. O sistema envia a requisição criptografada para o gateway. A adquirente processa a tentativa junto ao banco emissor, que nega a transação devido a limite insuficiente. O gateway responde ao sistema informando a recusa da operação. O sistema mantém os itens armazenados no carrinho de compras e apresenta uma mensagem amigável na tela: "Não foi possível autorizar a transação com os

dados informados. Por favor, verifique os dados do cartão ou selecione outra forma de pagamento para concluir sua compra".

Detalhamento do Requisito RF07 – Cálculo Automático de Frete

Cenário Principal (Consulta de Frete com Sucesso): O cliente insere seu CEP (ex.: 55600-000) no campo de cálculo de frete disponível no carrinho e clica em "Calcular". O sistema formata o CEP e aciona a API externa das transportadoras parceiras enviando a localização de destino junto com o peso e o volume total calculados para os móveis selecionados. A API das transportadoras calcula a rota e retorna duas modalidades de envio. O sistema exibe essas opções na tela: "Entrega Convencional – R\$ 50,00 (Prazo de 6 dias úteis)" e "Entrega Expressa – R\$ 85,00 (Prazo de 2 dias úteis)". O cliente escolhe a opção desejada e o valor é adicionado ao subtotal.

Cenário Secundário (Falha de Comunicação com a API de Transportadoras): O cliente informa o CEP e solicita o cálculo do frete. Contudo, no momento da consulta, a API externa das transportadoras apresenta instabilidade e atinge o limite de tempo de resposta (timeout). Em vez de interromper o fluxo do cliente com uma mensagem de erro fatal, o sistema captura a exceção de falha de conexão e recorre a uma tabela contingencial estática interna de faixas de frete por região. O sistema exibe o valor médio estimado e inclui um aviso: "Frete estimado em R\$ 55,00. O valor e o prazo exatos serão confirmados no momento do fechamento do pedido".

3. Tabela de Rastreabilidade:

ID	Tipo	Função	Módulo do Sistema	Status
RF01	Funcional	Login de Usuário	Tela de Login	Concluído
RF02	Funcional	Cadastro de Produtos	Painel do Administrador	Em andamento
RF03	Funcional	Pesquisa de Móveis	Campo de Busca	Em andamento
RF04	Funcional	Carrinho de Compras	Tela do Carrinho	Concluído
RF05	Funcional	Fechar Pedido	Tela de Pagamento	Em andamento
RF06	Funcional	Pagamento Online	Sistema do Banco	Em andamento
RF07	Funcional	Calcular Frete	Sistema de Entregas	Concluído

RF08	Funcional	Rastrear Entrega	Painel do Cliente	Planejado
RF09	Funcional	Avaliar Produto	Área de Comentários	Planejado
RF10	Funcional	Baixa no Estoque	Controle de Estoque	Em andamento
RNF01	Não Funcional	Acesso Rápido	Servidor do Site	Concluído
RNF02	Não Funcional	Proteção de Senhas	Banco de Dados	Concluído
RNF03	Não Funcional	Site sempre no Ar	Servidor de Hospedagem	Planejado
RNF04	Não Funcional	Funciona no Celular	Visual do Site	Em andamento
RNF05	Não Funcional	Suporta Acessos Simultâneos	Servidor do Site	Planejado
RNF06	Não Funcional	Cópia de Segurança	Banco de Dados	Concluído
RNF07	Não Funcional	Proteção de Dados (LGPD)	Termos de Privacidade	Planejado
RNF08	Não Funcional	Funciona em Qual Navegador	Visual do Site	Concluído
RNF09	Não Funcional	Cartão Seguro	Sistema do Banco	Concluído
RNF10	Não Funcional	Código Organizado	Estrutura do Sistema	Concluído

4. Registro de Validação e Ajustes:

Feedback Recebido do Cliente e Usuário

Solicitação sobre dimensões de móveis: O cliente destacou que os consumidores frequentemente deixam de comprar por dúvidas quanto ao espaço. Ele solicitou que o sistema permitisse filtrar produtos pelas dimensões exatas de largura, altura e profundidade.

Necessidade do setor financeiro/compras: A equipe administrativa comentou que a simples baixa do estoque não era suficiente; eles precisavam ser notificados preventivamente assim que um produto estivesse próximo do fim para encomendar mais junto aos fabricantes.

Preocupação com indisponibilidade de serviços de terceiros: Durante os testes de usabilidade, observou-se o risco de o cliente abandonar a compra caso a API de frete das transportadoras estivesse indisponível no momento do cálculo.

Alerta da equipe de segurança e compliance: A equipe responsável pela segurança dos dados exigiu um detalhamento explícito sobre a proibição do armazenamento local de dados de cartão de crédito para evitar sanções ligadas à LGPD.

Ajustes Realizados:

Ajuste no Requisito RF03: O requisito funcional RF03 foi reescrito para contemplar oficialmente os filtros por dimensões físicas (comprimento, largura e altura).

Melhoria no Requisito RF10: Foi adicionada uma regra de negócio ao requisito RF10 prevendo a emissão de alertas automáticos para os administradores no momento em que o estoque atingir uma margem mínima estipulada.

Refinamento do Cenário Secundário no RF07: O detalhamento do requisito RF07 foi aprimorado para incluir o comportamento de contingência através de uma tabela local estática de CEPs quando a API externa falhar.

Aprimoramento dos Requisitos RNF07 e RNF09: Os requisitos de segurança foram reestruturados tornando explícito o uso exclusivo de tokens de pagamentos (sem guardar números de cartão no banco de dados) e a inclusão de mecanismos conforme manda a LGPD.

Atualização do Diagrama para UML: Assim facilitando a visualização e o entendimento de todos, sobre o funcionamento e funções básicas do site.

Diagrama de Casos de Uso (UML)

